

Detecção de Árvores *Cecropia* (Embaúba) em Mosaico Aéreo com Visão Computacional Clássica

INE5443 — Reconhecimento de Padrões
UFSC

Augusto H. V. Guerner

Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Dataset	3
3	Pipeline de Detecção	3
3.1	Etapa 1 - Suavização (Gaussian Blur)	5
3.2	Etapa 2 - Conversão BGR $\rightarrow$ HSV	6
3.3	Etapa 3 - Limiarização por Cor	7
3.4	Etapa 4 - Fechamento Morfológico	8
3.5	Etapa 5 - Abertura Morfológica	9
3.6	Etapa 6 - Detecção de Contornos	10
3.7	Etapa 7 - Filtragem por Área Mínima	11
3.8	Etapa 8 - Filtro Final de Embaúba	12
3.9	Etapa 9 - Convex Hull	13
4	Resultados	13
4.1	Estatísticas Gerais	13
4.2	Distribuição de Detecções por Tile	14
4.3	Distribuição das Áreas de Detecção	15
4.4	Cobertura HSV por Tile	15
4.5	Top 10 Tiles com Mais Detecções	16
4.6	Validação Manual	16
4.7	Desempenho Computacional	17
5	Interpretação e Limitações	17
5.1	Alta taxa de tiles com detecções (86,1%)	17
5.2	Falsos positivos por confusão espectral	17
5.3	Regiões de área muito grande	18
5.4	Leitura da Validação	18

1 Introdução

A *Cecropia* (popularmente conhecida como embaúba) é um gênero de árvore pioneira amplamente distribuído em ambientes tropicais e subtropicais brasileiros. Sua presença em áreas de vegetação secundária é um indicador de regeneração florestal, tornando-a de interesse em estudos de cobertura vegetal e dinâmica de paisagem.

Este trabalho apresenta um pipeline de visão computacional clássica, sem uso de aprendizado profundo, para detecção automática de indivíduos de *Cecropia* em um mosaico aéreo de alta resolução. A abordagem utiliza segmentação por espaço de cor HSV, operações morfológicas, filtragem geométrica por contorno e um filtro final por área/circularidade, processada em paralelo sobre 992 *tiles* do mosaico.

2 Dataset

O mosaico aéreo foi dividido em tiles JPEG de resolução fixa. A Tabela 1 resume as características do dataset.

Tabela 1: Características do dataset.

Parâmetro	Valor
Total de tiles	992
Resolução por tile	2048 × 2048 px
Sobreposição entre tiles	512 px (25%)
Sistema de referência (CRS)	EPSG:31982 (UTM Zona 22S)
Resolução espacial	≈ 0,00848 u/px
Tamanho aproximado em disco (<code>data/tiles</code>)	899,0 MB
Tiles pretos (fora da área mapeada)	229 (ignorados automaticamente)
Tiles efetivamente processados	361

Os tiles completamente pretos correspondem a regiões fora dos limites do mosaico (padding do recorte) e são descartados antes do processamento com base na intensidade média da imagem.

O conjunto de validação fica em `data/validacao/`, com uma subpasta por imagem revisada (`<nome>.jpg`, `<nome>.json`, `<nome>_vis.png`). Atualmente há 18 JSONs de validação, todos revisados manualmente. Cada JSON armazena a saída do detector em `embaubas`, os índices marcados como falso positivo em `falsos_positivos` e caixas `faltantes` para copas visíveis que não foram detectadas.

3 Pipeline de Detecção

O pipeline foi organizado como uma sequência de etapas clássicas de visão computacional porque a embaúba possui um sinal visual relativamente interpretável no mosaico: a copa tende a aparecer em uma faixa de verde claro/amarelado e, após a segmentação por cor, pode ser tratada como uma região conectada. A divisão em cor, morfologia, contornos e filtros geométricos torna o processo auditável: cada decisão intermediária pode ser visualizada e ajustada sem depender de aprendizado profundo.

Essa escolha também responde às principais dificuldades do problema. A segmentação HSV separa candidatos pela cor; as operações morfológicas reduzem falhas internas e ruídos; os contornos transformam a máscara em objetos mensuráveis; e os filtros finais removem regiões incompatíveis com copas plausíveis. A Figura 1 mostra a visão geral do passo a passo em um tile amostrado.

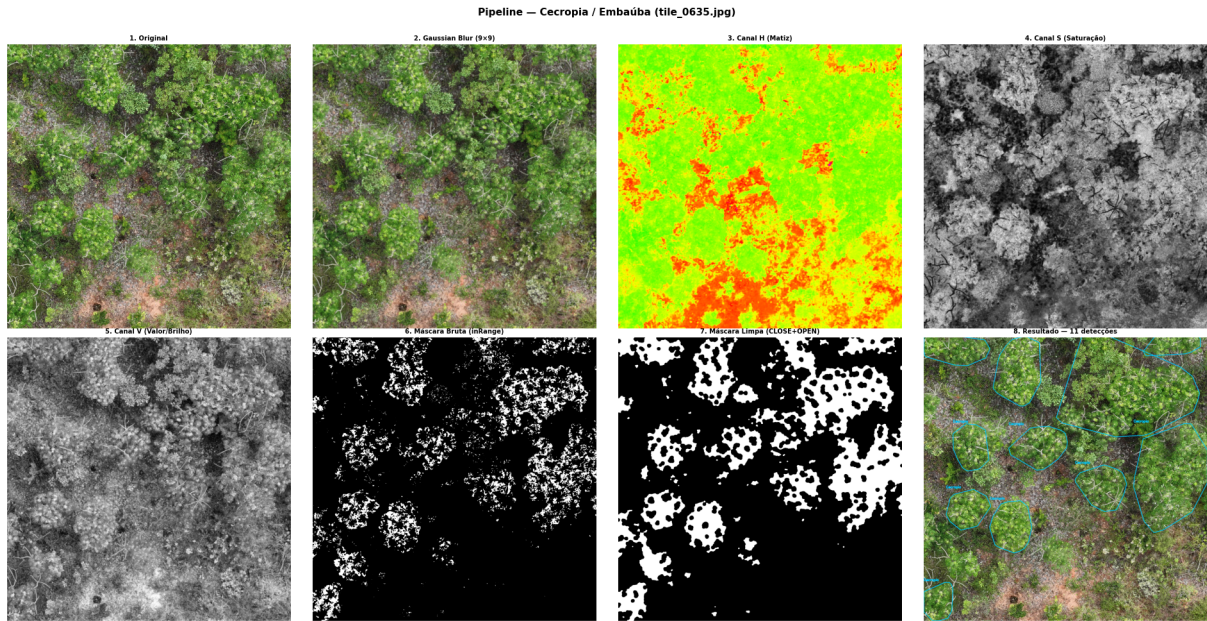


Figura 1: Visualização das imagens de inspeção do pipeline sobre `tile_0635.jpg`. Da esquerda para a direita, de cima para baixo: imagem original, blur gaussiano, canal H, canal S, canal V, máscara bruta, máscara limpa e resultado final.

3.1 Etapa 1 - Suavização (Gaussian Blur)

Pipeline —

2. Gaussian Blur (9×9)



Figura 2: Imagem suavizada com filtro gaussiano.

Motivação. A primeira etapa reduz ruído fino de textura e pequenas variações locais causadas por compressão JPEG, sombra e detalhes das folhas. Sem essa suavização, pixels isolados podem cair dentro da faixa HSV e gerar manchas espúrias na máscara.

A imagem original em BGR é suavizada com um filtro gaussiano de kernel 9×9 e $\sigma = 0$ (calculado automaticamente a partir do tamanho do kernel). O filtro preserva a estrutura geral das copas, mas atenua detalhes muito pequenos.

3.2 Etapa 2 - Conversão BGR $\rightarrow$ HSV

_0635.jpg)

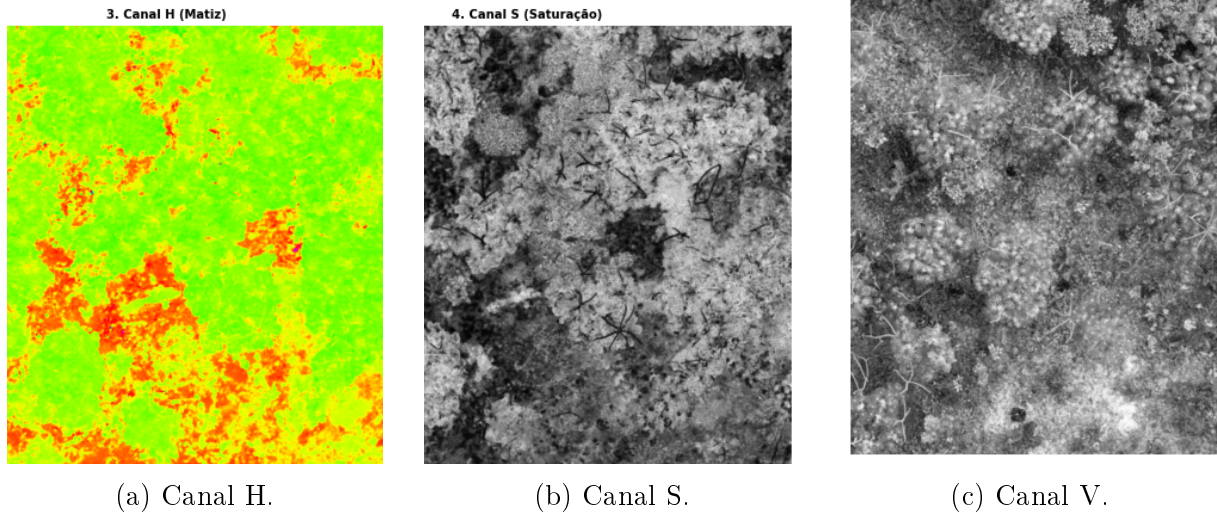


Figura 3: Canais HSV extraídos após a suavização.

Motivação. A conversão para HSV separa matiz, saturação e brilho. Isso é útil porque a cor característica da copa é descrita melhor pela matiz do que pelos valores RGB brutos, que variam mais com iluminação e sombra.

A imagem suavizada é convertida para o espaço de cor HSV (*Hue*, *Saturation*, *Value*). Esse espaço é mais robusto a variações de iluminação do que RGB, pois separa a informação de matiz da luminosidade.

3.3 Etapa 3 - Limiarização por Cor

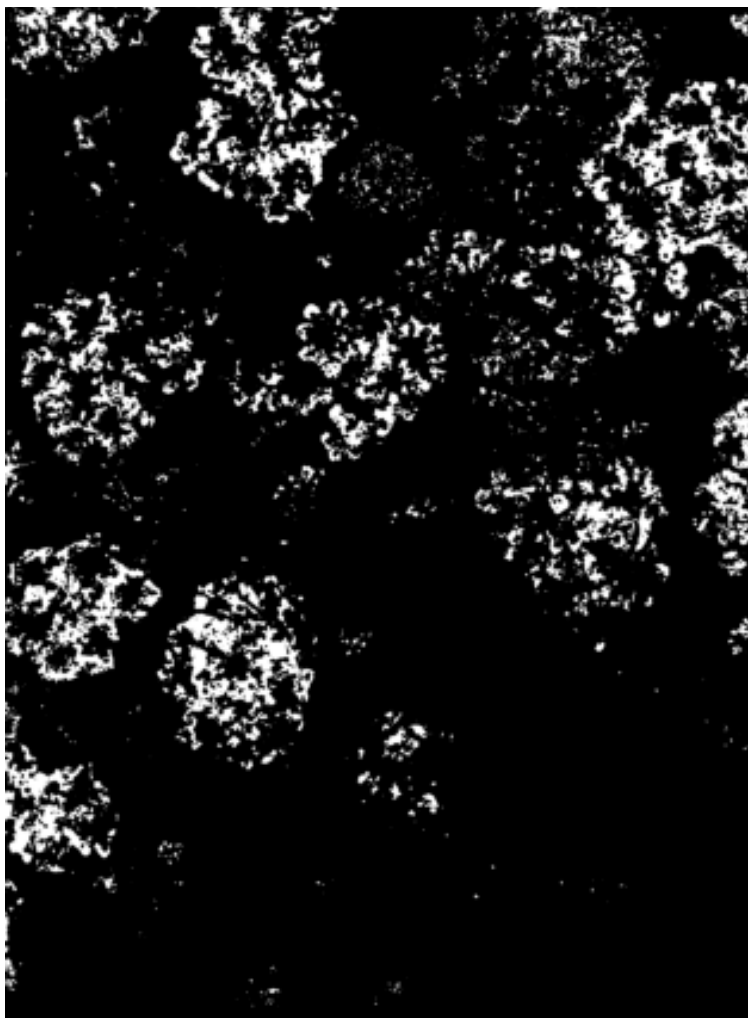


Figura 4: Máscara bruta produzida pela faixa HSV.

Motivação. A limiarização por cor é o ponto de entrada do detector: ela transforma a imagem em uma hipótese binária de onde pode haver embaúba. A faixa foi escolhida para privilegiar o verde-claro das copas, sabendo que outras espécies com cor parecida também podem aparecer como candidatos.

A segmentação é feita com um limiar fixo definido empiricamente para a tonalidade verde-clara característica da folhagem de *Cecropia*:

$$\text{HSV}_{lower} = [44, 144, 104], \quad \text{HSV}_{upper} = [58, 231, 203] \quad (1)$$

Pixels cujos valores HSV estão dentro desse intervalo recebem valor 255 na *máscara bruta*; os demais recebem 0.

3.4 Etapa 4 - Fechamento Morfológico

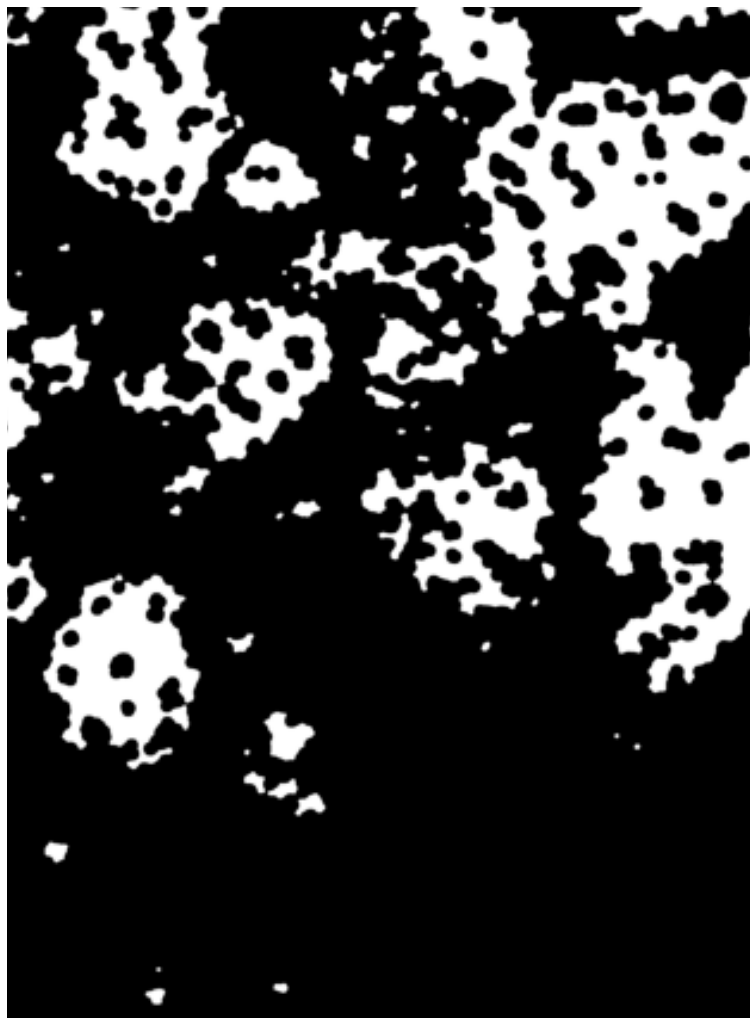


Figura 5: Máscara após operações morfológicas, com regiões internas mais coesas.

Motivação. A copa de uma árvore raramente aparece como uma mancha compacta perfeita: há sombras, pequenas aberturas e variações internas. O fechamento conecta fragmentos próximos e fecha buracos, permitindo que uma copa seja tratada como uma região única.

A máscara bruta contém fragmentos desconectados correspondentes a partes visíveis da copa entre as folhas. A operação de fechamento morfológico com um elemento estruturante elíptico de 25×25 pixels preenche essas lacunas, unindo fragmentos próximos em regiões coesas que representam copas individuais.

3.5 Etapa 5 - Abertura Morfológica

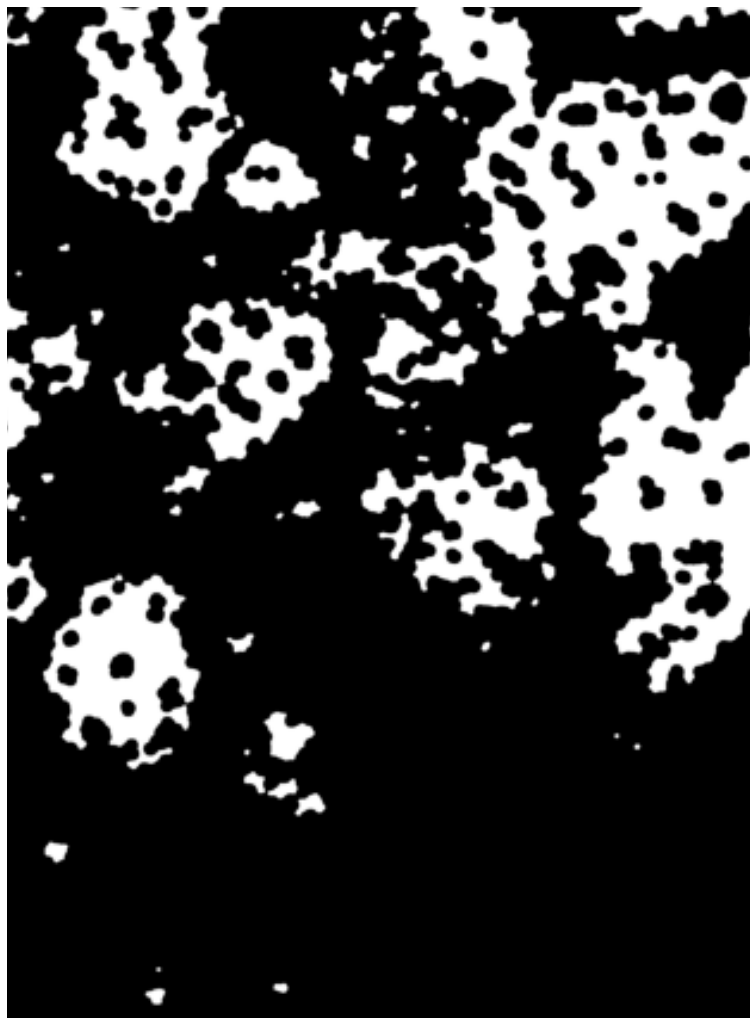


Figura 6: Máscara limpa após remoção de pequenos componentes.

Motivação. Depois do fechamento, ainda podem restar pequenos respingos ativados pela faixa HSV. A abertura remove esses componentes menores e diminui o número de candidatos sem destruir regiões maiores compatíveis com copas.

Após o fechamento, pequenas regiões isoladas que não correspondem a copas reais são eliminadas pela abertura morfológica com elemento elíptico de 9×9 pixels. Essa etapa remove ativações espúrias de pequena área sem afetar as regiões maiores já consolidadas pelo fechamento.

3.6 Etapa 6 - Detecção de Contornos



Figura 7: Regiões conectadas convertidas em candidatos desenhados sobre a imagem.

Motivação. A máscara binária precisa ser convertida em objetos geométricos para que cada região possa ser medida. A detecção de contornos fornece área, perímetro e caixa delimitadora para as etapas de filtragem.

Os contornos externos da máscara limpa são extraídos com `cv2.findContours` usando `RETR_EXTERNAL` e `CHAIN_APPROX_SIMPLE`. Essa escolha privilegia os blobs principais da segmentação e reduz a complexidade dos contornos sem afetar a área estimada.

3.7 Etapa 7 - Filtragem por Área Mínima



Figura 8: Candidatos remanescentes após descarte de regiões pequenas.

Motivação. Regiões muito pequenas tendem a ser ruído, bordas de outras plantas ou pequenos agrupamentos de folhas, não copas completas. O filtro de área mínima reduz esses falsos candidatos antes da regra final.

Contornos com área inferior a 10.000 px^2 são descartados. Esse threshold elimina manchas pequenas e ruído residual que ainda sobreviveram às etapas morfológicas, mantendo apenas regiões compatíveis com copas.

3.8 Etapa 8 - Filtro Final de Embaúba



Figura 9: Resultado final depois dos filtros de tamanho, circularidade e solidez.

Motivação. A segmentação por cor é propositalmente permissiva. O filtro final usa forma e tamanho para rejeitar parte dos falsos positivos, como centros de palmeiras e blobs fundidos grandes demais, mantendo regiões mais plausíveis como embaúba.

Sobre os candidatos restantes, aplica-se uma regra geométrica final: um contorno é aceito como embaúba quando sua área é maior ou igual a 33.798 px^2 ou sua circularidade é menor ou igual a $0,1551$, desde que a área não ultrapasse 600.000 px^2 e a solidez seja pelo menos $0,48$. A primeira condição favorece copas grandes; a segunda captura formas menos circulares; o teto de área remove blobs fundidos gigantes; e a solidez evita regiões excessivamente fragmentadas.

3.9 Etapa 9 - Convex Hull



Figura 10: Contorno final representado pelo fecho convexo da região detectada.

Motivação. O contorno segmentado pode ter reentrâncias por sombra, lacunas ou mistura com vegetação vizinha. O fecho convexo produz uma forma mais estável para visualização e exportação dos limites da copa.

Para cada contorno aprovado, calcula-se o fecho convexo (*convex hull*). Isso regulariza a forma da detecção, eliminando reentrâncias causadas por sombras ou sobreposição de folhas, e aproxima melhor o perímetro circular da *Cecropia* vista de cima. O hull é desenhado sobre a imagem original para visualização.

4 Resultados

4.1 Estatísticas Gerais

A Tabela 2 apresenta as métricas consolidadas do processamento completo do dataset.

Tabela 2: Estatísticas do processamento completo (361 tiles).

Métrica	Valor
Tiles processados	361
Tiles pretos ignorados	229
Tiles com ≥ 1 detecção	311 (86,1%)
Total de detecções	1.218
Detecções por tile	$3,37 \pm 2,78$
Área total estimada	8.365,61 u ²
Área média por região	95.522 px ²
Área máxima por região	599.406 px ²
Cobertura HSV média	14,891%
Tempo total	89,0 s
Tempo médio por tile	$151,9 \pm 57,3$ ms
Memória média por tile	63,5 MB
Memória de pico por tile	64,4 MB

4.2 Distribuição de Detecções por Tile

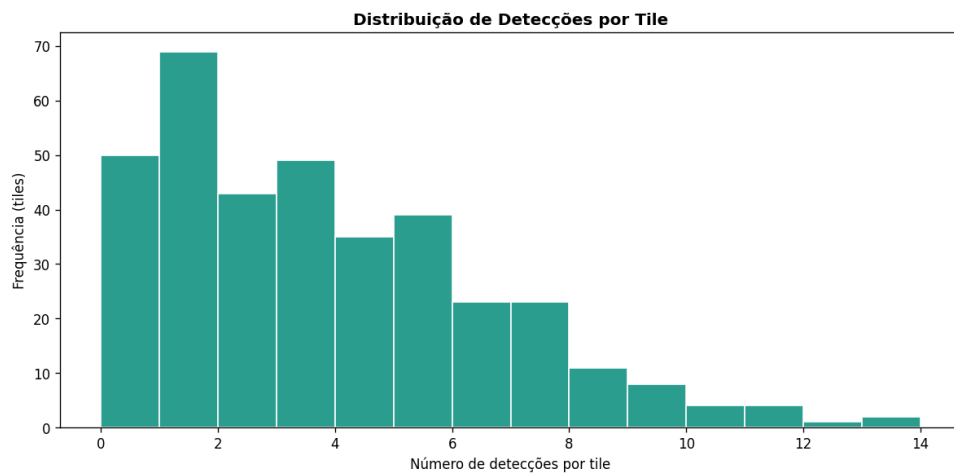


Figura 11: Histograma da distribuição do número de detecções por tile.

A distribuição (Figura 11) é assimétrica à direita: a maioria dos tiles apresenta poucas detecções, enquanto um pequeno número de tiles concentra muitas detecções, sugerindo que a *Cecropia* ocorre em manchas densas em certas regiões do mosaico.

4.3 Distribuição das Áreas de Detecção

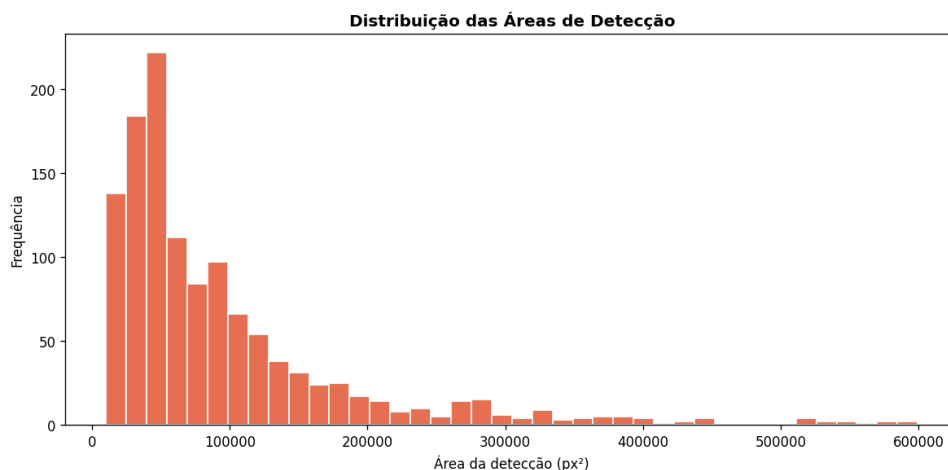


Figura 12: Histograma das áreas das regiões detectadas (em px^2).

A grande maioria das detecções (Figura 12) possui área próxima ao limiar mínimo de 10.000 px^2 , com uma cauda longa de regiões muito grandes. Regiões extremamente grandes indicam provavelmente agrupamentos de vegetação com cor similar fundidos pelo fechamento morfológico, e não copas individuais.

4.4 Cobertura HSV por Tile

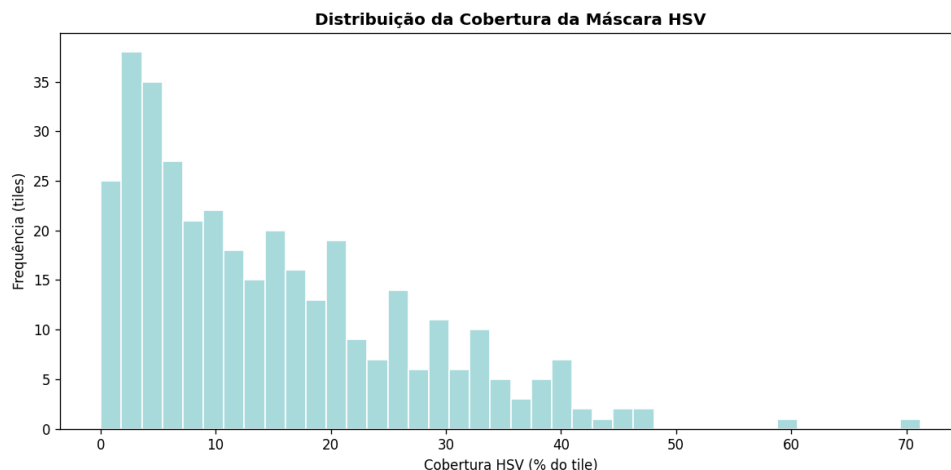


Figura 13: Percentual de cobertura HSV por tile (pixels dentro da faixa HSV definida, após morfologia).

A cobertura HSV mede a fração do tile ativada pela faixa de cor após as operações morfológicas. Valores altos indicam tiles com muita vegetação dentro da faixa espectral da embaúba, mas não significam automaticamente muitas copas: também podem refletir vegetação semelhante, sombras e regiões fundidas.

4.5 Top 10 Tiles com Mais Detecções

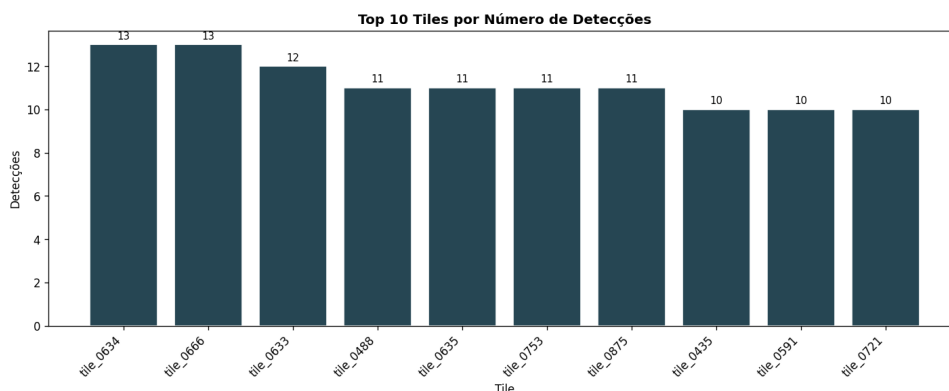


Figura 14: Top 10 tiles por número de detecções.

Tabela 3: Top 10 tiles por número de detecções.

Tile	Detecções	Área (px ²)	Área (u ²)	Cobertura
tile_0634.jpg	13	1.027.336	73,87	25,04%
tile_0666.jpg	13	1.271.576	91,43	30,57%
tile_0633.jpg	12	796.373	57,26	20,03%
tile_0488.jpg	11	1.224.788	88,07	29,33%
tile_0635.jpg	11	964.494	69,35	23,86%
tile_0753.jpg	11	668.577	48,07	20,78%
tile_0875.jpg	11	819.124	58,90	21,62%
tile_0435.jpg	10	966.308	69,48	24,23%
tile_0591.jpg	10	1.072.664	77,13	29,15%
tile_0721.jpg	10	794.666	57,14	25,49%

4.6 Validação Manual

A validação compara a saída final do detector com a revisão manual de 18 tiles. Em cada JSON revisado, as detecções confirmadas contam como verdadeiros positivos, os índices marcados em **falsos_positivos** contam como falsos positivos e as caixas **faltantes** contam como falsos negativos.

Tabela 4: Resumo da validação manual.

Métrica	Valor
Tiles revisados	18/18
Verdadeiros positivos (TP)	33
Falsos positivos (FP)	6
Falsos negativos / faltantes (FN)	30
Precisão	84,6%
Recall	52,4%
F1	64,7%

A precisão de 84,6% indica que a maior parte das regiões detectadas corresponde a embaúba na amostra revisada. O recall de 52,4% mostra que o método ainda perde uma fração relevante das copas reais, principalmente quando a segmentação HSV não produz um candidato inicial ou quando a copa aparece com iluminação e cor fora da faixa definida.

4.7 Desempenho Computacional

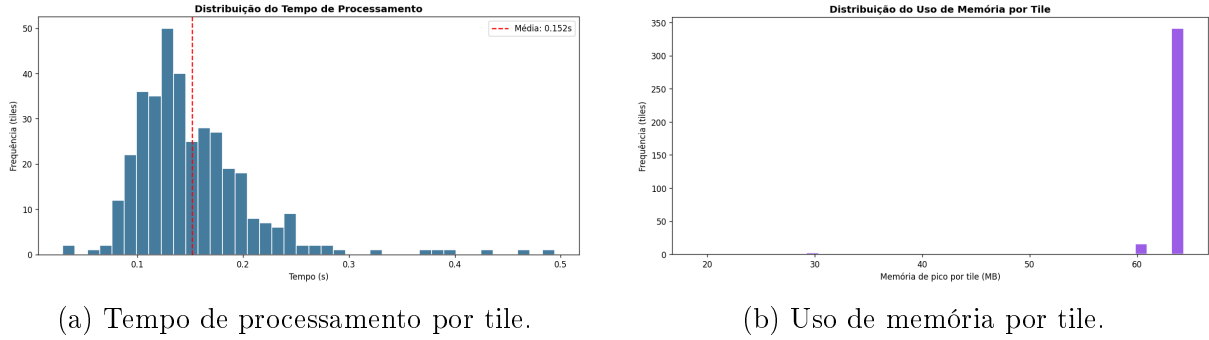


Figura 15: Métricas de desempenho computacional do pipeline.

O tempo médio de 151,9 ms por tile demonstra que o pipeline clássico permanece eficiente para inspeção em lote. O total de 361 tiles válidos foi processado em 89,0 s, com uso de memória estável (~ 64 MB/tile), reflexo das operações matriciais do OpenCV que mantêm apenas a imagem corrente em memória. O passo a passo foi amostrado em tiles selecionados, reduzindo o custo de geração das figuras.

5 Interpretação e Limitações

5.1 Alta taxa de tiles com detecções (86,1%)

O fato de 311 em 361 tiles apresentarem ao menos uma detecção sugere cobertura ampla do mosaico por vegetação dentro da faixa HSV definida. Entretanto, esse número deve ser interpretado com cautela: o filtro HSV não é específico para *Cecropia* — outras espécies com folhagem de tonalidade verde-clara similar também ativam a máscara.

5.2 Falsos positivos por confusão espectral

A inspeção visual do `tile_0635.jpg` (Figura 1) evidencia o principal problema do método: a segmentação HSV não distingue *Cecropia* de outras plantas com tom similar. No canal H (matiz), praticamente toda a vegetação do tile cai dentro do intervalo $[44, 58]$, fazendo a máscara bruta ativar de forma generalizada. Após as operações morfológicas, grandes blobs são formados fundindo múltiplas espécies, e cada blob é contado como uma detecção.

As causas raízes são:

- **Sobreposição espectral:** o intervalo HSV da *Cecropia* não é exclusivo; vegetação secundária densa tem cor similar.
- **Ausência de informação de forma:** a *Cecropia* tem copa arredondada com padrão radial característico, mas o pipeline não explora textura nem geometria.

- **Fusão morfológica:** o CLOSE com kernel de 25 px une copas próximas em uma única região, inflando o número de detecções por área.

5.3 Regiões de área muito grande

A área máxima atual foi limitada a 599.406 px² pelo teto de 600.000 px² no filtro final. Esse teto remove os maiores blobs fundidos que apareciam em versões anteriores do pipeline, mas ainda permite regiões grandes o suficiente para representar copas extensas ou agrupamentos próximos. Portanto, o limiar de área mínima elimina ruído pequeno, enquanto o limiar de área máxima reduz agregações incompatíveis com uma copa individual.

5.4 Leitura da Validação

A validação final mostra 33 verdadeiros positivos, 6 falsos positivos e 30 falsos negativos. A precisão de 84,6% indica que o filtro final de tamanho, circularidade e solidez reduziu bem os falsos positivos na amostra revisada. O recall de 52,4%, por outro lado, mostra que muitas copas reais ainda não entram na saída final, principalmente por dependerem de uma faixa HSV fixa.

6 Conclusões

O pipeline HSV clássico demonstrou ser viável para uma primeira estimativa da distribuição espacial de *Cecropia* em mosaicos aéreos: é eficiente, escalável via paralelismo e produz resultados interpretáveis pelas visualizações passo a passo. O total de 1.218 detecções em 361 tiles indica presença consistente de vegetação dentro da faixa espectral buscada.

A validação manual mostrou que o filtro final reduz fortemente os falsos positivos, chegando a 84,6% de precisão. Ainda assim, o recall de 52,4% indica que há embaúbas que escapam tanto na geração de candidatos quanto no filtro final.

Melhorias possíveis

Para aumentar a precisão sem recorrer a deep learning, as seguintes extensões são recomendadas:

1. **Refinamento do intervalo HSV:** amostrar pixels de indivíduos anotados manualmente para ajustar os limiares com base em dados reais, reduzindo a sobreposição espectral com outras espécies.
2. **Consolidação entre tiles:** unir ou deduplicar detecções em regiões de sobreposição para evitar contagens repetidas.
3. **Ajuste dos filtros geométricos:** recalibrar área, circularidade e solidez com mais tiles revisados para aumentar recall sem perder muita precisão.
4. **Análise de textura:** incorporar descritores de textura (LBP, Haralick) para diferenciar a estrutura radial das folhas de *Cecropia* de outras copas.